

Énoncé

Soit $f : x \mapsto \arcsin^2(x)$.

1. Donner l'ensemble de définition de f . La fonction f est-elle développable en série entière sur son ensemble de définition ?
2. Déterminer ce développement en série entière. On pourra chercher une équation différentielle vérifiée par f .

Corrigé

1. f est définie sur

$$\mathcal{D}_f = [-1, 1]$$

On sait que, pour tout $x \in]-1, 1[$,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Or, pour tout $x \in]-1, 1[$,

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^{2n}$$

Par intégration terme à terme sur l'intervalle ouvert de convergence, et comme $\arcsin(0) = 0$, on obtient :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \arcsin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} x^{2n+1}$$

Donc $(x \mapsto \arcsin(x))$ est développable en série entière sur $] -1, 1[$.

Or

$$f = \arcsin^2$$

Donc par produit de deux fonctions développables en série entière sur $] -1, 1[$, f est développable en série entière sur $] -1, 1[$.

Il reste à vérifier ce qu'il se passe aux bornes. Pour tout $x \in]-1, 1[$,

$$f'(x) = \frac{2 \arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

Or

$$\begin{cases} f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty \\ f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1^+} -\infty \end{cases}$$

Ainsi f n'est ni dérivable en 1 ni en -1.

Or une fonction développable en série entière en un point est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en ce point. Donc f n'est pas développable en série entière ni en 1 ni en -1.

Finalement,

$$f : x \mapsto \arcsin^2(x) \text{ est développable en série entière sur }]-1, 1[\text{ mais pas sur } \mathcal{D}_f$$

on ne sait pas.

2. $(x \mapsto \arcsin(x)) \in \mathcal{C}^2(]-1, 1[, \mathbb{R})$ donc par opération $f \in \mathcal{C}^2(]-1, 1[, \mathbb{R})$ et $\forall x \in]-1, 1[$,

$$f'(x) = \frac{2 \arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}, \quad f''(x) = \frac{2}{1-x^2} \left(x \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}} + 1 \right)$$

Donc f vérifie sur $] - 1, 1[$ l'équation différentielle suivante :

$$(1-x^2)y'' - xy' - 2 = 0 \quad (\mathcal{E})$$

Avec la **Q1.**, f est développable en série entière sur $] - 1, 1[$ donc peut s'écrire sous la forme :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $] - 1, 1[$ et ses dérivées ont le même rayon de convergence donc :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a_{n+1}x^n, \quad f''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n$$

Donc par somme, pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\begin{aligned} (1-x^2)f''(x) - xf'(x) - 2 &= (1-x^2) \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n - x \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a_{n+1}x^n - 2 \\ &= (2a_2 - 2) + (6a_3 - a_1)x + \sum_{n=2}^{+\infty} [(n+1)(n+2)a_{n+2} - n^2a_n] x^n \end{aligned}$$

f vérifie l'équation différentielle $(\mathcal{E})$, donc par unicité des coefficients du développement en série entière :

$$\begin{cases} 2a_2 - 2 = 0, \\ 6a_3 - a_1 = 0, \\ \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad (n+1)(n+2)a_{n+2} - n^2a_n = 0 \end{cases}$$

De plus,

$$\begin{cases} f(0) = 0, \\ f \text{ est une fonction paire} \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a_0 = 0, \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{2n+1} = 0 \end{cases}$$

À partir de la relation de récurrence obtenue précédemment,

$$\begin{cases} a_2 = 1, \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_{2n+2} = \frac{(2n)^2}{(2n+1)(2n+2)} a_{2n} \end{cases}$$

On en déduit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_{2n} = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{(2k)^2}{(2k+1)(2k+2)} = \frac{2 \cdot 4^{n-1} ((n-1)!)^2}{(2n)!}$$

Puis, comme $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$,

$$a_{2n} = \frac{2 \cdot 4^{n-1} ((n-1)!)^2}{(2n)!} = \frac{2 \cdot 4^{n-1} ((n-1)!)^2}{\binom{2n}{n} (n!)^2} = \frac{4^n}{2n^2 \binom{2n}{n}} = \frac{1}{n} \times \frac{4^{n-1} ((n-1)!)^2}{(2n-1)!}$$

Finalement,

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad f(x) = \arcsin^2(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n}{n^2 \binom{2n}{n}} x^{2n}$$